3 회차 · 누적 O X

화학 I 심화

원자핵 · 원자 모형 · 오비탈

한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

화학 · 다원교육 · 조준모

화학 I 심화반

핵은 스스로 바뀌고, 전자는 계단을 오른다.

3회차는 **원자 속 두 세계**다. 불안정한 원자핵은 스스로 입자나 전자기파를 내놓으며 붕괴하고(α·β 붕괴에서는 원소가 바뀐다), 전자는 띄엄띄엄 떨어진 에너지 준위에만 머문다. 원자 모형은 실험이 쌓일 때마다 톰슨 → 러더퍼드 → 보어 → 현대 모형으로 다듬어졌다.

줄기 하나만 잡아라. **핵반응식은 질량수의 합과 원자 번호의 합을 지키고, 전자는 불연속인 준위 사이를 오가며 그 차이만큼 빛을 낸다.** 오비탈은 그 전자를 확률로 그린 그림이다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1	α · β · γ 붕괴	II -1
2	반감기	II -1
3	톰슨과 러더퍼드	II -1
4	보어 모형 · 에너지 준위	II -1
5	선 스펙트럼과 계열	II -1
6	오비탈과 양자수	II -1
7	마디와 에너지 순서	II -1

1

UNIT II-1 · 방사성 붕괴

α · β · γ 붕괴

낚시 · 이거 맞을까?

"^{226}Ra(원자 번호 88)가 α 붕괴를 한 번 하면 질량수가 224가 된다."

낚였다. α 붕괴는 ^{4}He 원자핵을 내보내 **질량수 −4, 원자 번호 −2**다. ^{226}Ra는 질량수 222인 ^{222}Rn(86)이 된다.

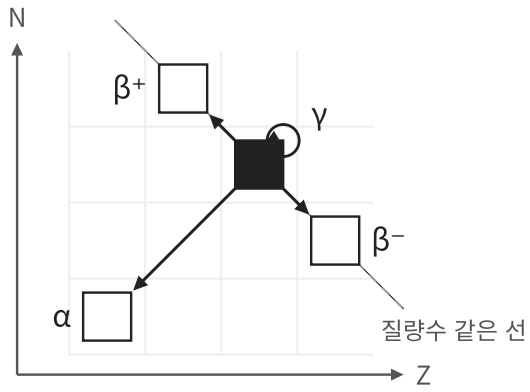
옳 은 문 장

1 **방사성 붕괴**는 불안정한 원자핵이 스스로 입자나 전자기파를 내놓는 현상이다. α·β 붕괴에서는 **원소가 바뀐다**.

2 **β^- 붕괴**는 핵 속 중성자가 양성자로 바뀌어 원자 번호가 1 늘고, **β^+ 붕괴**는 1 준다. 둘 다 질량수는 그대로다.

3 **γ 붕괴**는 질량수와 원자 번호가 모두 그대로다. 핵반응식은 **양쪽의 질량수 합과 원자 번호 합이 각각 같다**.

그 림 · Z-N 지도



α ^{4}He 원자핵 방출
A −4, Z −2

β^- 중성자 → 양성자
Z +1, A 그대로

β^+ 양성자 → 중성자
Z −1, A 그대로

γ 전자기파 방출
A, Z 그대로

검은 칸이 붕괴 전 핵 · β 붕괴는 질량수가 같은 대각선 위로 옮긴다

↑ 한 수 위

붕괴 계열에서 질량수를 바꾸는 것은 α뿐이라 **α 횟수 = 질량수 감소 ÷ 4**, β^- 횟수 = 2 × α 횟수 − 원자 번호 감소이다. ^{226}Ra → ^{206}Pb는 α 5번, β^- 4번이다.

→ 이어진다 붕괴가 얼마나 빨리 일어나는지는 다음 걸음, 반감기로 잰다.

2

UNIT II-1 · 방사성 붕괴

반감기

낚시 · 이거 맞을까?

"반감기 8일인 X가 Y로 붕괴하면 X : Y = 1 : 3까지 24일 걸린다."

낚였다. X : Y = 1 : 3이면 남은 X는 전체의 **1/4**, 곧 반감기 2번이라 **16일**이다. 24일이면 X : Y = 1 : 7이다.

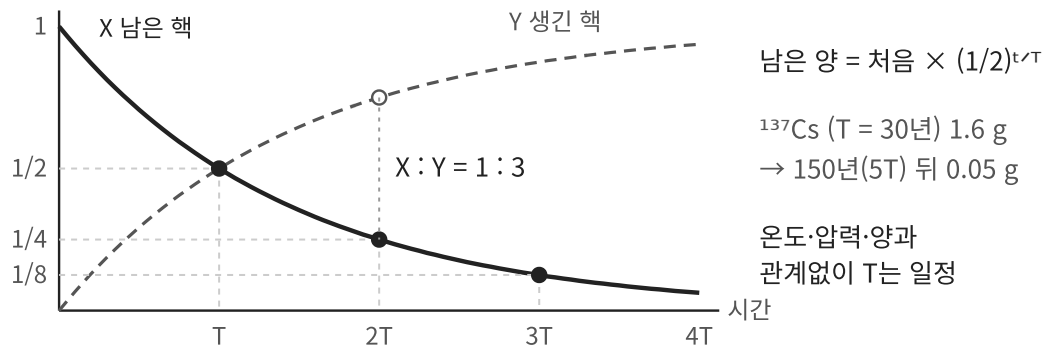
옳 은 문 장

1 **남은 양 = 처음 양 × $(1/2)^{t/T}$**이다. 반감기 30년인 ^{137}Cs 1.6 g은 150년(반감기 5번) 뒤 0.05 g이 남는다.

2 반감기는 핵종마다 고유하며 **온도·압력·처음 양·화학 결합에 거의 영향을 받지 않는다**. 붕괴가 원자핵 안에서 일어나기 때문이다.

3 생물이 죽으면 ^{14}C 보충이 끊겨 반감기에 따라 줄어든다. 그래서 **남은 ^{14}C의 비율로 유물의 연대**를 추정한다.

그 림 · 반 감 기 곡 선



반감기마다 남은 핵이 절반 — 1 → 1/2 → 1/4 → 1/8

↑ 한 수 위

반감기가 일정한 것은 핵 하나하나가 단위 시간에 붕괴할 확률이 일정하기 때문이다. 핵 하나가 언제 붕괴할지는 알 수 없고, 반감기는 많은 핵의 통계이다.

→ **이어진다** 핵을 처음 찾아낸 실험은 다음 걸음, 톰슨과 러더퍼드다.

3

UNIT Ⅱ-1 · 원자 모형

톰슨과 러더퍼드

낚시 · 이거 맞을까?

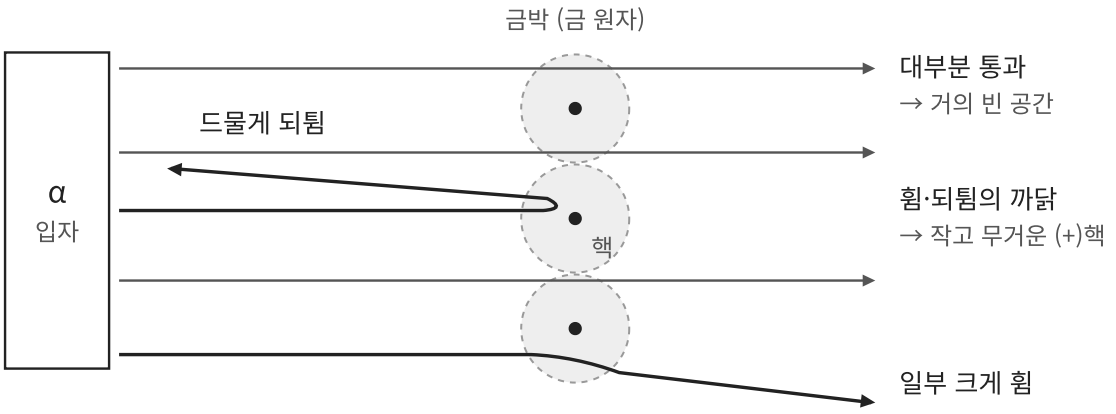
"α 입자 산란 실험에서 대부분의 α 입자가 크게 휘거나 되튀었다."

낚였다. 정반대다. **대부분 그대로 통과**하고 극히 일부만 크게 휘거나 되튀었다. 그래서 원자가 거의 빈 공간임을 알았다.

옳 은 문 장

1. 톰슨은 음극선이 전기장에서 **(+)극 쪽으로 휘는 것**을 보고 음전하 입자(전자)의 흐름임을 알았다. 그 모형이 푸딩 모형이다.
2. 러더퍼드의 α 입자 산란 실험에서 **대부분은 금박을 그대로 통과**하고 극히 일부만 크게 휘거나 되튀었다.
3. 그래서 원자는 대부분 빈 공간이고 **질량과 (+)전하가 아주 작은 핵에 모여 있다**는 원자핵 모형이 나왔다.

그 림 · α 입 자 산 란



(+)전하가 퍼져 있다면(푸딩 모형) 되튀는 입자는 없어야 한다

↑ 한 수 위

90°보다 크게 튄 α 입자는 약 8000개 중 1개꼴이었다. α 입자는 핵에 부딪힌 것이 아니라 가까이 다가갔다가 전기적 반발로 튕겨 나갔다.

→ 이어진다 전자가 핵 둘레 어디에 있는지는 다음 걸음, 보어 모형이 답한다.

4

UNIT Ⅱ-1 · 원자 모형

보어 모형 · 에너지 준위

낚시 · 이거 맞을까?

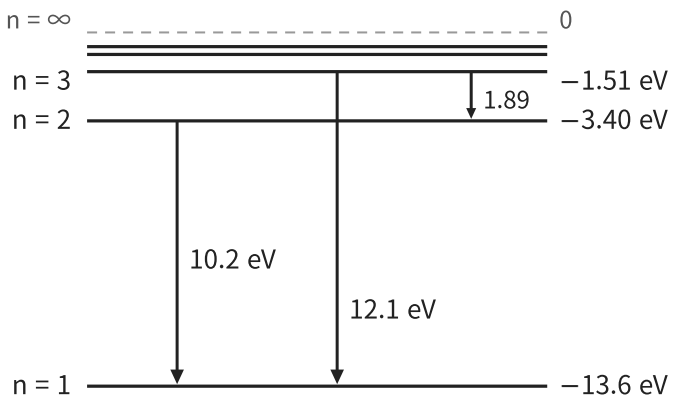
"수소 원자의 n = 2 준위 에너지는 −13.6/2 = −6.8 eV이다."

낚였다. 분모는 n이 아니라 **n^2**이다. $E_2 = -13.6/4 = \mathbf{-3.4\ eV}$이다.

옳 은 문 장

1. 보어 모형에서 수소 원자의 에너지 준위는 **$E_n = -13.6/n^2$ eV**로 띄엄띄엄 떨어져 있다(양자화).
2. 이웃한 준위 사이 간격은 **n이 커질수록 좁아진다**. n = 1 → 2는 10.2 eV, n = 2 → 3은 1.89 eV이다.
3. 전자가 준위를 옮기면 **두 준위의 차만큼** 에너지를 내거나 흡수한다. n = 3 → 1 전이에서는 약 12.1 eV가 나온다.

그 림 · 수 소 의 에 너 지 준 위



$E_n = -13.6 / n^2$ eV

방출 에너지 = 두 준위의 차

$13.6 \times (1/n_1^2 - 1/n_2^2)$

n이 커질수록
준위 간격이 좁아진다

세로 눈금은 실제 비율 · 아래로 향한 화살표가 빛의 방출

↑ 한 수 위

준위 에너지가 음수인 것은 핵에서 완전히 떨어진 전자(n = ∞)를 0으로 잡았기 때문이다. 바닥상태 수소에서 전자를 떼어 내려면 13.6 eV가 든다.

→ 이어진다 준위 차가 빛이 되는 모습은 다음 걸음, 선 스펙트럼에서 본다.

5

UNIT Ⅱ-1 · 원자 모형

선 스펙트럼과 계열

낚시 · 이거 맞을까?

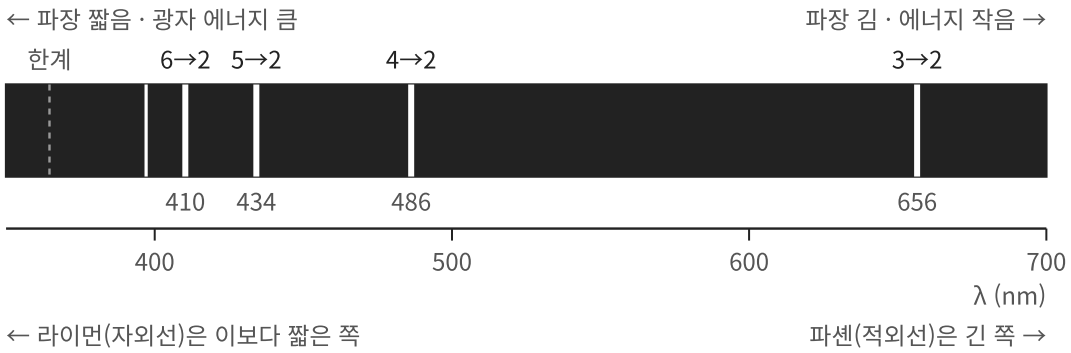
"수소의 5 → 2 전이 빛은 3 → 2 전이 빛보다 파장이 길다."

낚였다. 5 → 2는 ΔE가 2.86 eV로 3 → 2(1.89 eV)보다 커서 **파장이 더 짧다**(434 nm < 656 nm). 파장은 에너지에 반비례한다.

옳 은 문 장

1. 선 스펙트럼은 **에너지 준위가 불연속**이라는 증거다. 준위가 연속이라면 무지개 같은 연속 스펙트럼이 나와야 한다.
2. 계열은 **전자가 도착하는 준위**로 정한다. n = 1이면 라이먼(자외선), n = 2면 발머(가시광선), n = 3이면 파셴(적외선)이다.
3. 광자 에너지는 **E = hc/λ**라 파장이 짧을수록 크다. hc = 1240 eV·nm이면 1.24 eV인 광자는 1000 nm, 적외선이다.

그 림 · 발 머 계 열



높은 준위에서 떨어질수록 파장이 짧아지고 선 사이가 좁아진다

발머 계열에서 가장 긴 파장 656 nm(3 → 2)은 빨간빛이다.

↑ 한 수 위

흡수와 방출은 같은 두 준위 사이를 오가므로 수소의 흡수선과 방출선은 파장이 같다. 준위 간격이 원소마다 달라 선의 배열이 원소의 지문 구실을 한다.

→ 이어진다 보어 모형의 한계는 다음 걸음, 오비탈이 넘는다.

6

UNIT Ⅱ-1 · 오비탈

오비탈과 양자수

낚시 · 이거 맞을까?

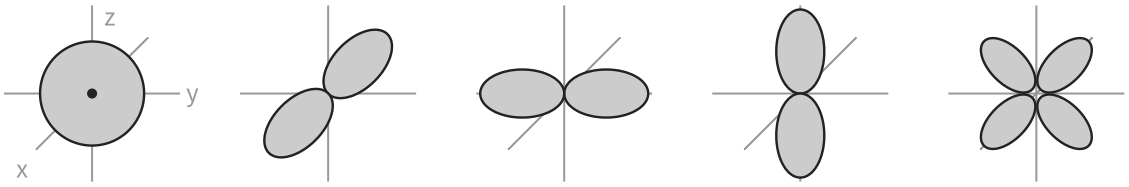
"오비탈은 전자가 핵 둘레를 도는 정해진 궤도이다."

낚였다. 궤도는 보어 모형의 그림이다. 오비탈은 **전자가 발견될 확률의 분포**이고, 경계면 밖에서도 전자가 발견될 수 있다.

옳 은 문 장

1. 보어 모형은 **전자가 1개인 화학종**의 선 스펙트럼만 맞히고, 전자가 둘 이상인 원자의 스펙트럼은 설명하지 못한다.
2. **$l = 0 \sim n-1$, $m_l = -l \sim +l$**이고 (n, l, m_l)이 오비탈 하나를 정한다. $(4, 2, -2)$는 규칙을 지켜 4d 오비탈이다.
3. 오비탈 수는 **$2l + 1$개**(s 1, p 3, d 5)이고 d는 **$n = 3$부터** 있다. n 껍질에는 오비탈 n^2개, 전자 최대 $2n^2$개가 들어간다.

그 림 · 오비탈의 모양



1s — $l = 0$ · 구형 1개

p (x축) · p (y축) · p (z축) — $l = 1$ · 아령형 3개, 방향만 다르다

d (한 예) — $l = 2$ · 5개

경계면은 전자를 약 90 % 확률로 발견하는 범위다

↑ 한 수 위

n = 3 껍질에는 3s 1개, 3p 3개, 3d 5개로 오비탈 9개가 있고 전자는 최대 18개 들어간다. 2d는 $l < n$ 규칙에 어긋나 존재하지 않는다.

→ **이어진다** 같은 n 안의 오비탈은 다음 걸음, 마디와 에너지로 갈린다.

7

UNIT II-1 · 오비탈

마디와 에너지 순서

낚시 · 이거 맞을까?

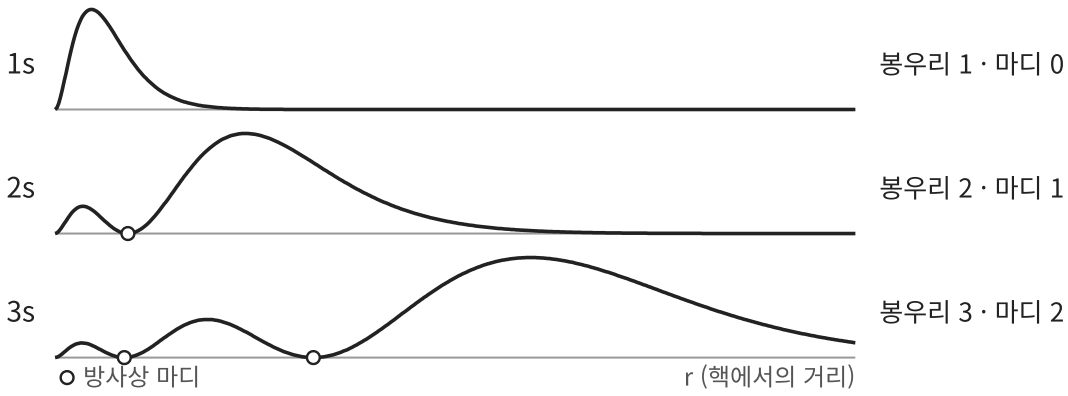
"3s 오비탈의 방사 방향 확률 분포 그래프에는 봉우리가 2개 있다."

낚였다. 방사상 마디가 3 − 0 − 1 = 2개라 구간이 셋으로 나뉜다. **봉우리 수 = n − l = 3개**이다.

옳은 문장

1. **방사상 마디 = n − l − 1, 각방향 마디 = l, 전체 마디 = n − 1**이다. 전체 3개, 방사상 1개인 오비탈은 4d이다.
2. 방사 방향 확률 분포의 **봉우리 수 = n − l**이다. 3s는 봉우리 3개, 3p는 2개, 3d는 1개다.
3. **수소 원자는 에너지가 n으로만 정해져** 3s = 3p = 3d이지만, 전자가 여럿인 원자는 같은 n에서 **s < p < d**로 갈라진다.

그림 · 방사 방향 확률 분포



가로축은 같은 축척, 세로는 곡선마다 최댓값을 맞췄다 · n이 클수록 큰 봉우리가 핵에서 멀다

↑ 한 수 위

다전자 원자에서 s가 낮은 까닭은 침투다. 3s의 작은 안쪽 봉우리는 핵 가까이 파고들어 안쪽 전자에 덜 가려지고 더 큰 핵전하를 느낀다.

→ **이어진다** 오비탈에 전자를 채우는 규칙은 4회차, 전자 배치로 이어진다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 3회차의 정답이다.

α · β · γ 붕괴

1 **방사성 붕괴**는 불안정한 원자핵이 스스로 입자나 전자기파를 내놓는 현상이다. α·β 붕괴에서는 **원소가 바뀐다**.

2 **β^- 붕괴**는 핵 속 중성자가 양성자로 바뀌어 원자 번호가 1 늘고, **β^+ 붕괴**는 1 준다. 둘 다 질량수는 그대로다.

3 **γ 붕괴**는 질량수와 원자 번호가 모두 그대로다. 핵반응식은 **양쪽의 질량수 합과 원자 번호 합이 각각 같다**.

반감기

1 **남은 양 = 처음 양 × $(1/2)^{t/T}$**이다. 반감기 30년인 ^{137}Cs 1.6 g은 150년(반감기 5번) 뒤 0.05 g이 남는다.

2 반감기는 핵종마다 고유하며 **온도·압력·처음 양·화학 결합에 거의 영향을 받지 않는다**. 붕괴가 원자핵 안에서 일어나기 때문이다.

3 생물이 죽으면 ^{14}C 보충이 끊겨 반감기에 따라 줄어든다. 그래서 **남은 ^{14}C의 비율로 유물의 연대**를 추정한다.

톰슨과 러더퍼드

1 톰슨은 음극선이 전기장에서 **(+)극 쪽으로 휘는 것**을 보고 음전하 입자(전자)의 흐름임을 알았다. 그 모형이 푸딩 모형이다.

2 러더퍼드의 α 입자 산란 실험에서 **대부분은 금박을 그대로 통과**하고 극히 일부만 크게 휘거나 되튀었다.

3 그래서 원자는 대부분 빈 공간이고 **질량과 (+)전하가 아주 작은 핵에 모여 있다**는 원자핵 모형이 나왔다.

보어 모형 · 에너지 준위

1 보어 모형에서 수소 원자의 에너지 준위는 **$E_n = -13.6/n^2$ eV**로 띄엄띄엄 떨어져 있다(양자화).

2 이웃한 준위 사이 간격은 **n이 커질수록 좁아진다**. n = 1 → 2는 10.2 eV, n = 2 → 3은 1.89 eV이다.

3 전자가 준위를 옮기면 **두 준위의 차만큼** 에너지를 내거나 흡수한다. n = 3 → 1 전이에서는 약 12.1 eV가 나온다.

선 스펙트럼과 계열

1 선 스펙트럼은 **에너지 준위가 불연속**이라는 증거다. 준위가 연속이라면 무지개 같은 연속 스펙트럼이 나와야 한다.

2 계열은 **전자가 도착하는 준위**로 정한다. n = 1이면 라이먼(자외선), n = 2면 발머(가시광선), n = 3이면 파셴(적외선)이다.

3 광자 에너지는 **$E = hc/\lambda$**라 파장이 짧을수록 크다. hc = 1240 eV·nm이면 1.24 eV인 광자는 1000 nm, 적외선이다.

오비탈과 양자수

1 보어 모형은 **전자가 1개인 화학종**의 선 스펙트럼만 맞히고, 전자가 둘 이상인 원자의 스펙트럼은 설명하지 못한다.

2 **$l = 0 \sim n-1$, $m_l = -l \sim +l$**이고 (n, l, m_l)이 오비탈 하나를 정한다. $(4, 2, -2)$는 규칙을 지켜 4d 오비탈이다.

3 오비탈 수는 **$2l + 1$개**(s 1, p 3, d 5)이고 d는 **n = 3부터** 있다. n 껍질에는 오비탈 n^2개, 전자 최대 $2n^2$개가 들어간다.

마디와 에너지 순서

1 **방사상 마디 = n − l − 1, 각방향 마디 = l, 전체 마디 = n − 1**이다. 전체 3개, 방사상 1개인 오비탈은 4d이다.

2 방사 방향 확률 분포의 **봉우리 수 = n − l**이다. 3s는 봉우리 3개, 3p는 2개, 3d는 1개다.

3 **수소 원자는 에너지가 n으로만 정해져** 3s = 3p = 3d이지만, 전자가 여럿인 원자는 같은 n에서 **s < p < d**로 갈라진다.

낚시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 봐라 · 안 낚이면 고수.

01 ^{226}Ra(원자 번호 88)가 α 붕괴를 한 번 하면 질량수가 224가 된다.
진짜는 · 질량수 222인 ^{222}Rn이 된다.

02 반감기 8일인 X가 Y로 붕괴하면 X : Y = 1 : 3까지 24일 걸린다.
진짜는 · 16일(반감기 2번) 걸린다.

03 α 입자 산란 실험에서 대부분의 α 입자가 크게 휘거나 되튀었다.
진짜는 · 대부분 통과하고 극히 일부만 휘었다.

04 수소 원자의 n = 2 준위 에너지는 −13.6/2 = −6.8 eV이다.
진짜는 · E_2 = −13.6/4 = −3.4 eV이다.

05 수소의 5 → 2 전이 빛은 3 → 2 전이 빛보다 파장이 길다.
진짜는 · 5 → 2 전이가 파장이 더 짧다.

06 오비탈은 전자가 핵 둘레를 도는 정해진 궤도이다.
진짜는 · 전자가 발견될 확률의 분포이다.

07 3s 오비탈의 방사 방향 확률 분포 그래프에는 봉우리가 2개 있다.
진짜는 · 봉우리는 n − l = 3개이다.

심 화 확 장 · 3 회 차 정 시 6 0 문 항

+ 이번 시험의 옳은 문장 전부

3회차 정시 60문항을 모두 옳은 문장으로 바꿔 적었다. 복습 칸은 앞 회차 개념, 신규 칸은 이번 회차 개념이다. 이 쪽을 다 읽으면 시험지의 정답을 다 본 것이다.

복습 · 앞 회차

01 중성 원자 ^{4}He의 질량에서 전자 2개가 차지하는 비율은 0.1 %보다 작다.

02 Na와 Na^{+}는 질량이 거의 같지만 화학적 성질은 크게 다르다.

03 중성 원자에 들어 있는 전자의 수는 원자 번호와 같다.

04 ^{14}C와 ^{14}N은 질량수가 같지만 중성자 수는 다르다.

05 ^{208}Pb(원자 번호 82)의 원자핵에는 중성자가 양성자보다 44개 많다.

06 양성자가 8개이고 중성자가 각각 8개, 9개, 10개인 세 원자는 같은 원소의 동위원소이다.

07 ^{12}C 원자 1개의 질량은 12 g을 아보가드로 수로 나눈 약 2.0×10^{-23} g이다.

08 공기와 설탕물은 모두 성분이 고르게 섞인 균일 혼합물이다.

09 O_2와 O_3는 서로 동소체이고, ^{16}O와 ^{18}O는 서로 동위원소이다.

10 실험식이 CH_2O인 화합물 0.1 mol의 질량이 6.0 g이면 분자식은 $C_2H_4O_2$이다.

11 $Al_2(SO_4)_3$ 0.1 mol이 물에 녹아 모두 이온으로 나뉘면 이온은 모두 0.5 mol이다.

12 같은 온도와 압력에서 O_2 기체의 밀도는 CH_4 기체의 2배이다.

13 0.1 M NaCl 수용액 200 mL에 녹아 있는 NaCl은 0.02 mol이다.

14 질량 조성이 S 40 %, O 60 %인 황 산화물(S = 32)의 실험식은 SO_3이다.

15 반응식의 계수를 맞추는 근거는 반응 전후에 원자의 종류와 수가 보존된다는 것이다.

16 C_2H_6의 완전 연소 반응식을 가장 간단한 정수비로 완성하면 계수의 합은 19이다.

17 C_2H_4의 완전 연소 반응식을 가장 간단한 정수비로 쓰면 O_2의 계수는 3이다.

18 $aAl + bHCl \rightarrow cAlCl_3 + dH_2$를 가장 간단한 정수비로 맞추면 d = 3이다.

19 Zn과 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $Zn + 2H^{+} \rightarrow Zn^{2+} + H_2$이다.

20 $CaCO_3$와 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $CaCO_3 + 2H^{+} \rightarrow Ca^{2+} + H_2O + CO_2$이다.

21 $2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$에서 반응하는 CO와 O_2의 질량비는 7 : 4이다.

22 같은 온도·압력의 기체 반응에서 계수비는 반응한 기체의 부피비와 같다.

23 CH_4 8 g이 완전 연소하면 CO_2 22 g이 생긴다.

24 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$에서 H_2 4 mol과 O_2 3 mol을 반응시키면 H_2가 한계 반응물이다.

25 N_2 28 g과 H_2 9 g을 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$로 반응시키면 NH_3는 최대 34 g 생긴다.

26 불순물이 반응하지 않는 $CaCO_3$ 시료 20 g에 충분한 염산을 넣어 CO_2 6.6 g을 얻었다면 순도는 75 %이다.

27 CH_4 3.2 g을 충분한 O_2로 태워 CO_2 6.6 g을 얻었다면 CO_2의 수득률은 75 %이다.

28 C, H로만 된 물질을 완전 연소시켜 CO_2 8.8 g과 H_2O 5.4 g을 얻었다면 실험식은 CH_3이다.

29 부피와 온도가 일정한 용기에서 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ 반응이 일어나면 전체 압력은 작아진다.

30 부피·온도가 일정할 때 H_2 2 atm, O_2 2 atm이 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O(g)$로 완결되면 전체 압력은 3 atm이다.

신규 · 이번 회차

31 방사성 붕괴는 불안정한 원자핵이 입자나 전자기파를 스스로 내놓는 현상이다.

32 α 붕괴가 일어나면 원자핵의 질량수는 4, 원자 번호는 2 줄어든다.

33 ^{226}Ra(원자 번호 88)가 α 붕괴를 한 번 하면 질량수가 222인 원자핵이 된다.

34 β^- 붕괴에서는 원자핵 속 중성자가 양성자로 바뀌어 원자 번호가 1 증가한다.

35 ^{11}C가 β^+ 붕괴하면 원자 번호가 1 감소한 ^{11}B가 된다.

36 γ 붕괴에서는 원자핵의 질량수와 원자 번호가 모두 변하지 않는다.

37 반감기 8일인 X가 안정한 Y로 붕괴할 때, X만 있던 시료의 원자 수 비 X : Y가 1 : 3이 되기까지 16일 걸린다.

38 반감기가 30년인 ^{137}Cs 1.6 g은 150년 뒤 0.05 g이 남는다.

39 방사성 동위원소의 반감기는 온도나 압력을 바꾸어도 달라지지 않는다.

40 ^{235}U(원자 번호 92)가 ^{207}Pb(원자 번호 82)로 될 때 α 붕괴는 7번, β^- 붕괴는 4번 일어난다.

41 ^{226}Ra(원자 번호 88)가 α 붕괴 5번, β^- 붕괴 4번을 거치면 ^{206}Pb(원자 번호 82)가 된다.

42 반감기가 일정한 ^{14}C가 유물에 얼마나 남았는지 재면 유물의 연대를 추정할 수 있다.

43 $hc = 1240\ eV\cdot nm$일 때 에너지가 1.24 eV인 광자는 적외선 영역에 속한다.

44 $hc = 1240\ eV\cdot nm$일 때 광자 하나로 4.96 eV인 결합을 끊으려면 파장 250 nm 이하의 빛이 필요하다.

45 톰슨은 음극선이 전기장에서 (+)극 쪽으로 휘는 것을 보고 음전하 입자의 흐름임을 알았다.

46 α 입자 산란 실험 결과로 톰슨의 푸딩 모형이 부정되고 원자핵 모형이 제안되었다.

47 보어 모형에서 수소 원자의 에너지 준위는 $E = -13.6/n^2$ eV로 주어진다.

48 보어 모형에서 수소 원자의 이웃한 에너지 준위 사이 간격은 n이 커질수록 좁아진다.

49 수소 원자가 선 스펙트럼을 내는 것은 에너지 준위가 불연속적이기 때문이다.

50 수소 원자에서 n = 5 → n = 2 전이로 방출되는 빛은 발머 계열에 속한다.

51 수소 원자에서 n = 3 → n = 1 전이로 방출되는 에너지는 약 12.1 eV이다.

52 수소 원자에서 n = 5 → 2 전이의 빛은 n = 3 → 2 전이의 빛보다 파장이 짧다.

53 보어 모형은 전자가 둘 이상인 원자의 선 스펙트럼은 설명하지 못한다.

54 오비탈은 전자가 도는 정해진 궤도가 아니라 전자가 발견될 확률의 분포이다.

55 $(n, l, m_l) = (4, 2, -2)$는 실제로 존재할 수 있는 오비탈을 나타낸다.

56 d 오비탈은 $l = 2$이므로 n = 3인 껍질부터 나타난다.

57 전체 마디가 3개이고 방사상 마디가 1개인 수소 원자의 오비탈은 4d이다.

58 n = 3인 껍질에는 오비탈이 9개 있고 전자는 최대 18개 들어갈 수 있다.

59 수소 원자에서는 3s, 3p, 3d 오비탈의 에너지가 모두 같다.

60 3s 오비탈의 방사 방향 확률 분포 그래프에는 봉우리가 3개 나타난다.

흔한 함정 바로잡기

이번 시험의 틀린 문장 22개와 바로잡은 문장이다. 어디를 고쳤는지 짚어 가며 읽어라.

틀림 ~~^{14}C와 ^{14}N은 질량수가 같으므로 중성자 수도 같다.~~

맞음 ^{14}C와 ^{14}N은 질량수가 같지만 중성자 수는 다르다.

틀림 ~~양성자가 8개이고 중성자가 각각 8개, 9개, 10개인 세 원자는 서로 다른 원소이다.~~

맞음 양성자가 8개이고 중성자가 각각 8개, 9개, 10개인 세 원자는 같은 원소의 동위원소이다.

틀림 ~~실험식이 CH_2O인 화합물 0.1 mol의 질량이 6.0 g이면 분자식은 $C_3H_6O_3$이다.~~

맞음 실험식이 CH_2O인 화합물 0.1 mol의 질량이 6.0 g이면 분자식은 $C_2H_4O_2$이다.

틀림 ~~0.1 M NaCl 수용액 200 mL에 녹아 있는 NaCl은 0.5 mol이다.~~

맞음 0.1 M NaCl 수용액 200 mL에 녹아 있는 NaCl은 0.02 mol이다.

틀림 ~~질량 조성이 S 40 %, O 60 %인 황 산화물(S = 32)의 실험식은 SO_2이다.~~

맞음 질량 조성이 S 40 %, O 60 %인 황 산화물(S = 32)의 실험식은 SO_3이다.

틀림 ~~C_2H_6의 완전 연소 반응식을 가장 간단한 정수비로 완성하면 계수의 합은 13이다.~~

맞음 C_2H_6의 완전 연소 반응식을 가장 간단한 정수비로 완성하면 계수의 합은 19이다.

틀림 ~~$aAl + bHCl \rightarrow cAlCl_3 + dH_2$를 가장 간단한 정수비로 맞추면 d = 2이다.~~

맞음 $aAl + bHCl \rightarrow cAlCl_3 + dH_2$를 가장 간단한 정수비로 맞추면 d = 3이다.

틀림 ~~Zn과 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$이다.~~

맞음 Zn과 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $Zn + 2H^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2$이다.

틀림 ~~$CaCO_3$와 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $CO_3^{2-} + 2H^+ \rightarrow H_2O + CO_2$이다.~~

맞음 $CaCO_3$와 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $CaCO_3 + 2H^+ \rightarrow Ca^{2+} + H_2O + CO_2$이다.

틀림 ~~불순물이 반응하지 않는 $CaCO_3$ 시료 20 g에 충분한 염산을 넣어 CO_2 6.6 g을 얻었다면 순도는 33 %이다.~~

맞음 불순물이 반응하지 않는 $CaCO_3$ 시료 20 g에 충분한 염산을 넣어 CO_2 6.6 g을 얻었다면 순도는 75 %이다.

틀림 ~~부피와 온도가 일정한 용기에서 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ 반응이 일어나면 전체 압력은 커진다.~~

맞음 부피와 온도가 일정한 용기에서 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ 반응이 일어나면 전체 압력은 작아진다.

틀림 ~~^{226}Ra(원자 번호 88)가 α 붕괴를 한 번 하면 질량수가 224인 원자핵이 된다.~~

맞음 ^{226}Ra(원자 번호 88)가 α 붕괴를 한 번 하면 질량수가 222인 원자핵이 된다.

틀림 ~~^{11}C가 β^+ 붕괴하면 원자 번호가 1 증가한 ^{11}N이 된다.~~

맞음 ^{11}C가 β^+ 붕괴하면 원자 번호가 1 감소한 ^{11}B가 된다.

틀림 ~~반감기 8일인 X가 안정한 Y로 붕괴할 때, X만 있던 시료의 원자 수 비 X : Y가 1 : 3이 되기까지 24일 걸린다.~~

맞음 반감기 8일인 X가 안정한 Y로 붕괴할 때, X만 있던 시료의 원자 수 비 X : Y가 1 : 3이 되기까지 16일 걸린다.

틀림 ~~^{235}U(원자 번호 92)가 ^{207}Pb(원자 번호 82)로 될 때 α 붕괴는 7번, β^- 붕괴는 2번 일어난다.~~

맞음 ^{235}U(원자 번호 92)가 ^{207}Pb(원자 번호 82)로 될 때 α 붕괴는 7번, β^- 붕괴는 4번 일어난다.

틀림 ~~$hc = 1240$ eV·nm일 때 에너지가 1.24 eV인 광자는 가시광선 영역에 속한다.~~

맞음 $hc = 1240$ eV·nm일 때 에너지가 1.24 eV인 광자는 적외선 영역에 속한다.

틀림 ~~수소 원자가 선 스펙트럼을 내는 것은 에너지 준위가 연속적이기 때문이다.~~

맞음 수소 원자가 선 스펙트럼을 내는 것은 에너지 준위가 불연속적이기 때문이다.

틀림 ~~수소 원자에서 $n = 3 \rightarrow n = 1$ 전이로 방출되는 에너지는 약 1.5 eV이다.~~

맞음 수소 원자에서 $n = 3 \rightarrow n = 1$ 전이로 방출되는 에너지는 약 12.1 eV이다.

틀림 ~~수소 원자에서 $n = 5 \rightarrow 2$ 전이의 빛은 $n = 3 \rightarrow 2$ 전이의 빛보다 파장이 길다.~~

맞음 수소 원자에서 $n = 5 \rightarrow 2$ 전이의 빛은 $n = 3 \rightarrow 2$ 전이의 빛보다 파장이 짧다.

틀림 ~~보어 모형은 전자가 둘 이상인 원자의 선 스펙트럼도 정확히 설명한다.~~

맞음 보어 모형은 전자가 둘 이상인 원자의 선 스펙트럼은 설명하지 못한다.

틀림 ~~d 오비탈은 $l = 2$이므로 $n = 2$인 껍질부터 나타난다.~~

맞음 d 오비탈은 $l = 2$이므로 $n = 3$인 껍질부터 나타난다.

틀림 ~~3s 오비탈의 방사 방향 확률 분포 그래프에는 봉우리가 2개 나타난다.~~

맞음 3s 오비탈의 방사 방향 확률 분포 그래프에는 봉우리가 3개 나타난다.

메모